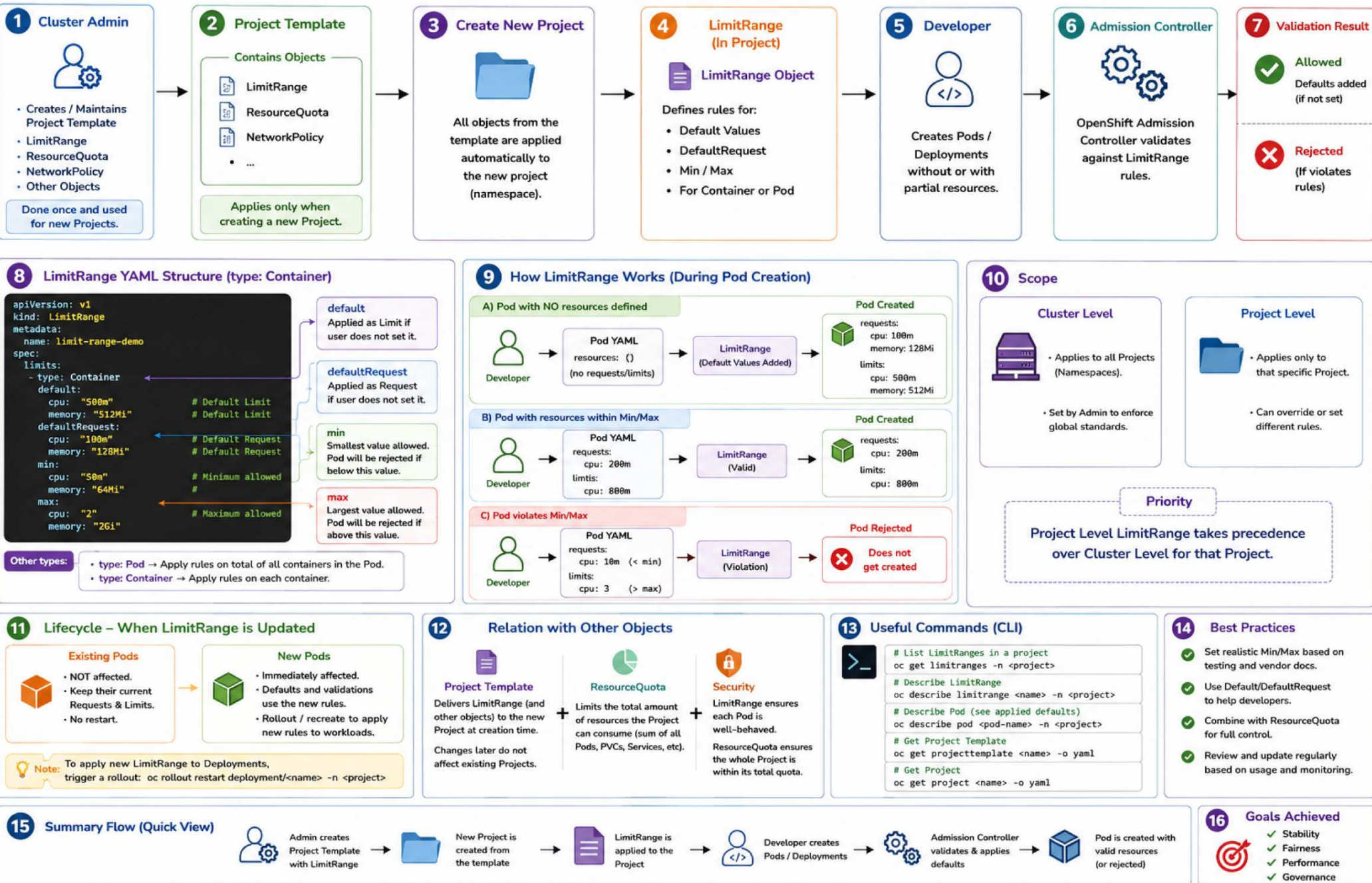


OpenShift LimitRange – End to End Flow



OpenShift Limits



- # كل Project بيستوعف Resources وكل Project لما بيستعمل ال default بقاعة unlimited Resources
- لما تيجي ال login اول مرة هتلاقى جاي بلك رسالة بيخبرك ان في Project 7 ودول ال OpenShift
- عليهم عشان يشغل مكونات ال Platform
- الكارثة يعني ان كل Project unlimited Resources
- هنستعمل ال Pods اللي عندي
- * `oc get Pods -A | wc -l`

- مطلق حواله Pod 90
- طبعه لما بقى اعمل deploy بعثاته ال Pods
- لازم بقى احد لكل Pod وكل Project احد ليهم Limit وطبعه دا هتلاقي مناطق!
- لذلك لازم عملية تحديد ال Resources تكون Automation
- Limit Range [1] Project Template [2]

- عباره عن object عشان بقدر نحدد default quota
- بتطبق على مستوى ال Projects وتوزع على Pods
- يمنع ال Pods Limit Resources ولما يتعمل Create
- لاقي Pod جديد بشكل Automatic ياخد ال Limit Resources
- ليه لازم اول Limit Resources
- Resource Management [2] Security [1]
- كل Pod بيأخذ نصيبه

OpenShift Limits

✗ لازم عالية تحديد ال **Resources** تتم **Automation**

Limit Range [2] **Project template** [1]

بنعمل **Limit Resource** على مستوى ال **Cluster**
بنحدد مثلاً إجمالي ال **RAM** وبعدها نتوزع على
ال **Projects** وبعدها يكون في **Limit Range**
مكمولة على ال **Projects** وتوزع وتبقى مسؤولة
على توزيع ال **Resources** على ال **Pods**

✗ يبقى كما ال **Project Template** يكون على مستوى ال **Cluster**
ويشتمل على ال **Resources** وتوزع على ال **Project**

✗ ال **Limit Range** يكون على مستوى ال **Project**
ويشتمل على ال **Resources** وتوزع على ال **Pods**

* **oc login -u user1 -p 123**

* **oc new-project user1-test**

* **oc get limitranges** يعرف كل ال **Limit Range**

* **oc describe Project user1-test**

- ملاحظة: هذه البيانات المفصلة التي ظهرت خانة ال **Quota**

ب **None** يعني تقدر تستهلك كل ال **Resources** عادي جداً

- هنعمل **login** على حساب ال **Admin**

* **oc adm top node nodes** على كل ال **Nodes** ال **CPU** ال **RAM**

- بيظهر معلومات ني الاستهلاك ال **CPU** ال **RAM** على ال **Node** محددة

- ملاحظة: الاستهلاك مرتفع والاستهلاك عشوائي من غير **Limit**

OpenShift Limit Range

عايزت بعتي تعمل Limit

افترج ندخل على حساب user1

* oc login -user1 -P'12

- عايزت بوفو تعمل Pod

* oc run lab1 --image bitnami/nginx

- محتاجين نعرف هي بتسحب قذاري

* oc describe Pod lab1

- هنلاقي section اسمها Containers مفيش في معلومات

في ال section بتوضح ان فيه Limit

- هنمسح ال Pod

* oc delete Pod lab1

- ونحدد ال Limit بدائل ال Yml file

* oc run lab1 --image bitnami/nginx -o Yaml --dry-run=Client
> Pod-lab1.Yaml

- بعد ما ندخل على ال Yaml

- فنروح عند ال Resources ونبدأ

requests:

CPU : "0.1"

memory: 50M

limits:

CPU : "0.2"

memory: 100M

- بس كذا انا اللي بحدو بنفسني

- هنشغل ال Pod

* oc apply -f Pod-lab1.Yaml

* oc get Pods

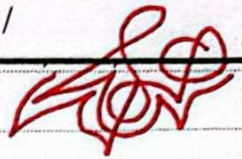
* oc describe Pod lab1

- المشكلة الكبيرة ان انا محتاج

اعمل Limit بالخطوات دي بشكل يدوي على كل ال Pods

ودا شيء شبة مستحيل

OpenShift Limit Range



* oc run lab2 --image bitnami/nginx

كرد ال Container منقوش Limit

* oc describe Pod lab2

انابن عايز أي Pod تشغل بيك فيها ال Limit Range

* oc whoami --show-console

عشان احب ال URL بتاعة ال OpenShift

ممكن اتعمل ال Limit Range من خلال ال GUI + Yaml

هدخل على ال URL

هنزل عند Section بتاع ال Administration

هلاقى عندي ال Limit Range

بعد ما ادخل في قائمة فوق اسمها Project All Projects

هنختار عليها واضرار ال Project اللي هطب عليها ال Limit

واضطرنا على Create Limit Range

هيفتح صفحة فيها Yaml جاهز وابدأ اعدل عليه

في ال Yaml هلاقى تحت ال SPEC # دا كذا ال default

بتاع ال Yaml

Limits:

- default:

memory:

cpu:

default Request:

memory:

cpu:

type: Container

- type: Pod

min:

max:

ال Max

ال min

لو عايز بيق اضيف Type
غير ال Container لأن
ال default بيحكم ال Limit
على ال Container

ذوقني ال Limit اتعدل
بعد ما اضطرنا على ال Create
هلاقى بيق Section
بالتسي Limits

OpenShift Limit Range

دلوقة Create اكثر من Pod

* oc run lab3 --image bitnami/nginx

* oc run lab4 --image bitnami/nginx

هنعمل أمر بيوفع أو بظفر في Limit Range أو لا

* oc get limitranges

- طوق هيفر ال Limits اللي عندك

* oc describe limitranges test-quota ← Limit اسم ال

سؤال مهم: ← لية بنحد minimum

- عشان أي Pod بيتايشغل بيقر حاجت Resources معينة

عشان تقدر لو ال Resources مش موجودة ال Pod

مشا هتعمل start املا لأن مفيش اللي يقودها

عشان كذا بنجيز ال Pod ← Resources حتى لو مش شغالة

ووقت هاتلشغل تقدر بسرعة

- الجوء داهم جداً ان انا بتحدد ال Resources

1) بتاخذ المعلومة من ال Vendor لو انا شاري ال APP

2) بتاخذ المعلومة من ال Team Testing ودا في حالة لو انا

اللي عامل ال APP وساعتها ال APP بيخضع لحاجة

اسمها ال Performance Testing و Stress testing

المعلومة دي انت مش بتاعك دي ظاهرة بال Team Testing

دلوقة تستعمل على ال Pod ونشوف هتحدد بسكل

Limits

تلقائي كل ال

* oc describe Pod lab3

OpenShift Limit Range

لو انا عايز اغير ال Limit عشان طلع مش مناسب
- عشان اقدر اغير ال Limit لازم ال Pod بتاعتي
تكون في deployment لأن دا نوع من انواع ال Update
والمسؤول عن ال Update هو deployment

* oc create deployment Senior --image bitnami/nginx

* oc get Pods

* oc describe Pod Senior

- ستكون وافدة ال Limits

* oc edit deployment senior

- ابدأ اعمل كل ال updates

لو عايز اعمل update على ال Limit Group
لكن ال Update دا هيتنفذ على كل ال Pods اللي

هتعمل بعد كذا أي Pod كانت قبل التحميل
عشان يتنفذ عليها ال update

1] تاحذف وت Create من جديد

2] تدخل على ال وتعدل عليها بشكل خاص

وساعتها هتعمل overwrite على ال Global

لأن ال Specific دايمًا بـ overwrite على ال Global

كمان لو علة ال Limit وكان في Pod = unlimited
قبل ما اعمل ال Limit هيفضل زي ما هو

هيفضل ادخل اعمل على ال Pod بشكل مباشر هيفضل Error

* oc edit Pod lab2 ErrorMessage

ممكن تتدخل في المستقبل من الشركة نفسها